

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

Prüfungsfach: Mathematik

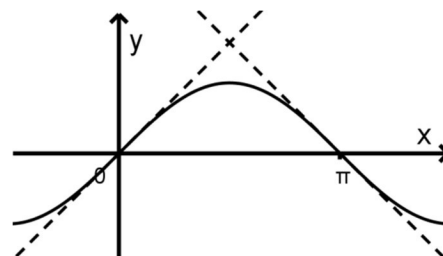
Beispielaufgabe 2024

Teil A

Blatt 1 von 4

PflichtaufgabenBearbeiten Sie alle Aufgaben P1 bis P4.

- P1 Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin(x)$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f von f sowie die Tangenten an G_f in den dargestellten Schnittpunkten mit der x -Achse.



- a Zeigen Sie, dass diejenige der beiden Tangenten, die durch den Koordinatenursprung verläuft, die Steigung 1 hat. (1 BE)
- b Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstücks, das von G_f und den beiden Tangenten eingeschlossen wird. (4 BE)
- P2 Die Verbreitung eines Computervirus lässt sich modellhaft mithilfe der in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f mit $f(t) = 100 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{20}t\right)$ beschreiben. Dabei ist t die Zeit in Tagen, die seit der ersten Infizierung eines Computers mit dem Virus vergangen ist, und $f(t)$ der Infizierungen zum Zeitpunkt t in der Einheit „Eintausend Computer pro Tag“.
- a Zeigen Sie, dass 2 Term der ersten Ableitungsfunktion von f ist. (2 BE)
- b Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Rate der Infizierungen am größten ist. (1 BE)
- c Betrachtet wird der Zeitraum der zweiten Woche nach der ersten Infizierung eines Computers mit dem Virus. Geben Sie einen Term an, mit dem die Anzahl der Computer berechnet werden kann, die in diesem Zeitraum infiziert werden. (2 BE)
- P3 Gegeben sind der Punkt $P(1|2)$ und die Ebene $E: x_1 + x_2 = 3$.
- a Zeigen Sie, dass P nicht in E liegt. (1 BE)
- b Bestimmen Sie die Koordinaten des Punkts, der entsteht, wenn P an E gespiegelt wird. (4 BE)

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

Prüfungsfach: Mathematik

Beispielaufgabe 2024

Teil A

Blatt 2 von 4

P4 Die Vierfeldertafel gehört zu einem Zufallsexperiment mit Ereignissen A und B. Für die Wahrscheinlichkeit p gilt $p \in [0,1]$

	B	$\bar{B}$	
A	p		3p
$\bar{A}$			1 - 4p
	4p		

- a

Vervollständigen Sie die Vierfeldertafel. Zeigen Sie, dass p nicht den Wert $\frac{1}{5}$ haben kann.

(3 BE)
- b

Für einen bestimmten Wert von p sind A und B stochastisch unabhängig. Ermitteln Sie diesen Wert von p.

(2 BE)

Wahlaufgaben

Bearbeiten Sie zwei der Aufgaben W1 bis W6.

W1 Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen f und g. Der Graph von f ist symmetrisch bezüglich der y-Achse, der Graph von g ist symmetrisch bezüglich des Koordinatenursprungs. Beide Graphen haben einen Hochpunkt im Punkt $(-1, 2)$

- a

Geben Sie für die Graphen von f und g jeweils die Koordinaten und die Art eines weiteren Extrempunkts an.

(2 BE)
- b

Untersuchen Sie die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion h mit $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ auf eine mögliche Symmetrie ihres Graphen.

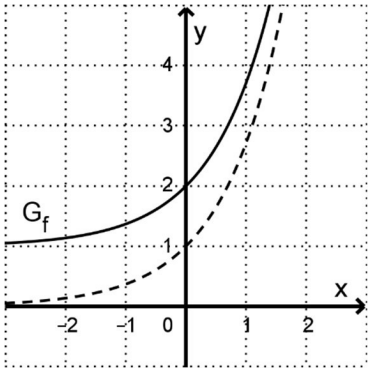
(3 BE)

W2 Die Abbildung zeigt den Graphen G_f einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f sowie den Graphen der ersten Ableitungsfunktion von f.

- a

Geben Sie die Steigung der Tangente an G_f im Punkt $(-1, 1)$ an.

(1 BE)



Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

Prüfungsfach: Mathematik

Beispielaufgabe 2024

Teil A

Blatt 3 von 4

- b Betrachtet wird die Schar der Funktionen g_c mit $c \in \mathbb{R}^+$. Der Graph von g_c geht aus G_f durch Streckung mit dem Faktor c in y -Richtung hervor. Die Tangente an den Graphen von g_c im Punkt $U_c = (x_c, 0)$ schneidet die x -Achse. Bestimmen Sie rechnerisch die x -Koordinate des Schnittpunkts. (4 BE)

- W3 a Die Ebene $E: 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1$ enthält einen Punkt, dessen drei Koordinaten übereinstimmen. Bestimmen Sie diese Koordinaten. (2 BE)

- b Begründen Sie, dass die folgende Aussage richtig ist:
Es gibt unendlich viele Ebenen, die keinen Punkt enthalten, dessen drei Koordinaten übereinstimmen. (3 BE)

- W4 Gegeben sind die Punkte $A(1|0|2)$, $B(0|2|0)$, $C(0|0|2)$ und $T(1|1|1)$.

- a Weisen Sie nach, dass das Viereck $ABCD$ ein Parallelogramm ist. (1 BE)
- b Der Punkt T liegt auf der Strecke $\overline{AC}$. Das Dreieck ABT hat bei B einen rechten Winkel. Ermitteln Sie das Verhältnis der Länge der Strecke $\overline{AT}$ zur Länge der Strecke $\overline{CT}$. (4 BE)

- W5 In einem Behälter befinden sich Kugeln, von denen jede dritte gelb ist.

- a Aus dem Behälter wird zweimal nacheinander jeweils eine Kugel zufällig entnommen und wieder zurückgelegt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln gelb sind. (1 BE)
- b Im Behälter werden zwei gelbe Kugeln durch zwei blaue Kugeln ersetzt. Anschließend wird aus dem Behälter erneut zweimal nacheinander jeweils eine Kugel zufällig entnommen und wieder zurückgelegt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Kugeln gelb sind, beträgt nun $\frac{1}{16}$. Ermitteln Sie, wie viele gelbe Kugeln sich nach den beschriebenen Vorgängen im Behälter befinden. (4 BE)

Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien

Prüfungsfach: Mathematik

Beispielaufgabe 2024

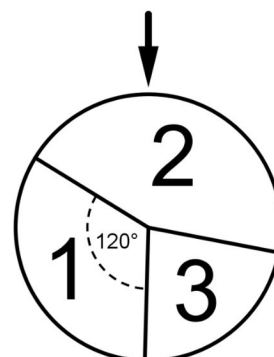
Teil A

Blatt 4 von 4

W6 Für ein Spiel wird ein Glücksrad verwendet. Die Abbildung zeigt dieses Glücksrad schematisch. Die Wahrscheinlichkeit dafür, bei einmaligem Drehen die Zahl 2 zu erzielen, wird mit p bezeichnet.

Bei dem Spiel bezahlt jeder Spieler zunächst einen Einsatz von 1 Euro. Anschließend dreht er das Glücksrad zweimal. Erzielt er dabei zwei Zahlen, deren Summe mindestens 5 ist, wird ihm der Wert der Summe als Betrag in Euro ausgezahlt; ansonsten erfolgt keine Auszahlung. Wird das Spiel wiederholt durchgeführt, so ist zu erwarten, dass sich auf lange Sicht die Einsätze der Spieler und die Auszahlungen ausgleichen.

Leiten Sie unter Verwendung der beschriebenen Spielregeln eine Gleichung her, mit der der Wert von p berechnet werden könnte; erläutern Sie dabei Ihr Vorgehen.



(5 BE)